

Bezpečnost informačních systémů

(přednáška 11)



**Doc. Ing. Karel Burda, CSc.
FEKT VUT v Brně**

T: FYZICKÁ OCHRANA A ZÁLOHOVÁNÍ

Program:

Úvod

1) Fyzická ochrana

2) Zálohování dat

3) Zálohování napájení

Závěr

Úvod

- Přirozeným způsobem ochrany aktiv jsou opatření znemožňující útočníkovi fyzický (tj. lokální) přístup k těmto aktivům. Souhrn takovýchto opatření je tzv. **fyzická ochrana**.
- V důsledku náhodných událostí, chyb obsluhy nebo cílevědomého útoku můžeme přijít o data. Ke zmírnění následků souvisejících s uvedenými hrozbami slouží **zálohování dat**.
- V důsledku náhodných událostí, chyb obsluhy nebo cílevědomého útoku můžeme přijít o napájení zařízení a tím ke ztrátě dat a služeb. Ke zmírnění následků souvisejících s uvedenými hrozbami slouží **zálohování napájení**.

1. Fyzická ochrana

- **Fyzické ochrany** jsou opatření jejichž cílem je minimalizovat fyzický přístup nositele hrozby k chráněným aktivům. Fyzickým přístupem se v tomto případě rozumí situace, kdy nositel hrozby přijde do bezprostředního kontaktu s aktivem - např. útočník pronikne k serveru, vznikne požár v archivu apod.
- **Fyzické zabezpečení informačního systému** je systém fyzických ochran určený ke komplexní, systematické a efektivní ochraně aktiv IS.

1. Fyzická ochrana

- Prvky fyzického zabezpečení IS:
 - ostraha,
 - zábrany,
 - dohledový systém.
- **Ostraha** je personál, který provádí střežení aktiv a případně i jejich bezprostřední ochranu v případě incidentu.
- **Zábrana** je určité mechanické nebo stavební opatření omezující fyzický přístup k aktivům (např. mříže, plot apod.).
- **Dohledový systém** slouží k monitorování situace na přístupech a v prostorech, kde se nacházejí aktiva.

1. Fyzická ochrana

- Typy zábran:
 - perimetrické prvky (ploty, zdi apod.),
 - stavební prvky budov (stěny, podlaha apod.),
 - otvorové výplně budov (okna, dveře, apod.),
 - úschovné objekty (trezory, schránky apod.),
 - likvidační zařízení (skartovače, pece).



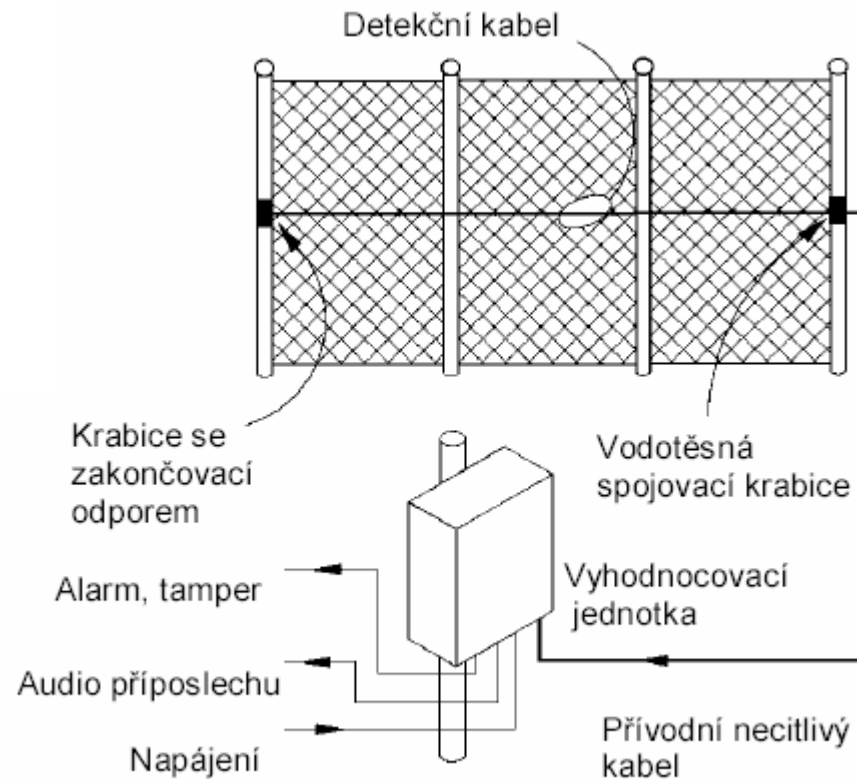
1. Fyzická ochrana

- **Perimetr**: vnější hranice objektu.
Např.: vnější plášť budovy, plot nebo zeď.
- Úloha perimetrické ochrany:
 - odradit případného útočníka,
 - odhodlanému útočníkovi průnik ztížit.
- Prvky perimetrické ochrany mohou být doplněny **detekčními prvky**, které signalizují narušení perimetru:
 - mikrofonní kabel,
 - závora,
 - zemní senzory,
 - kamerové senzory.



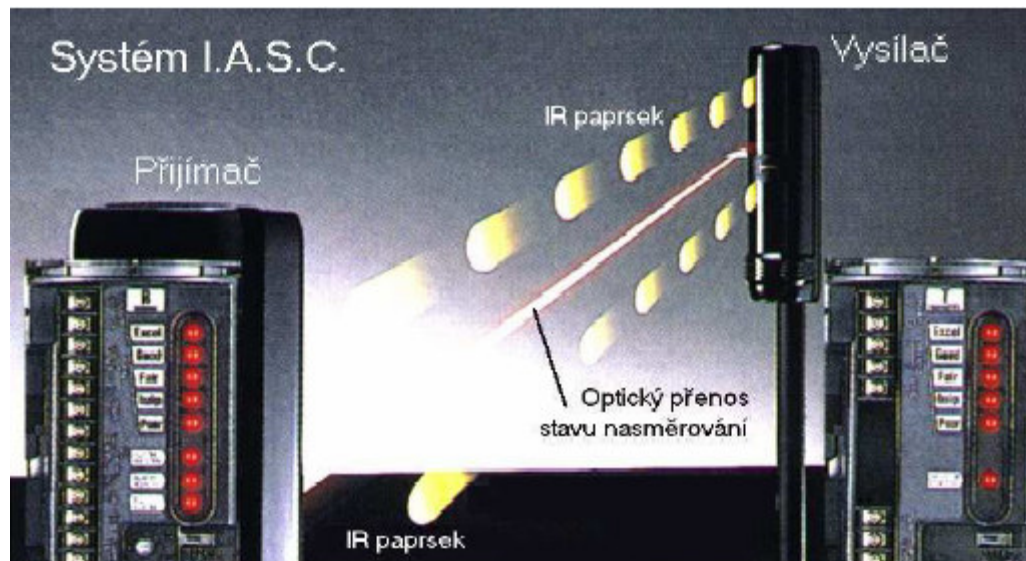
1. Fyzická ochrana

- Detekční prvky perimetrické ochrany:
 - **mikrofonní kabel**: jedná se o speciální kabel, který po celé své délce detekuje mechanické vibrace na základě triboelektrického jevu. Detekované signály se zesilují a vyhodnocují. Kabel se většinou zavěšuje na plot a tak umožňuje detekovat například přelézání plotu.



1. Fyzická ochrana

- Detekční prvky perimetrické ochrany:
 - **závora**: sestává z vysílače a přijímače. Vysílač generuje paprsek energie, který dopadá na přijímač. V případě přerušení paprsku útočníkem dojde k poplachu. Podle použité formy energie existují infračervené, laserové a mikrovlnné závory.



1. Fyzická ochrana

- Detekční prvky perimetrické ochrany:
 - **zemní senzory**: v zemi jsou umístěny senzory, které reagují na různé změny způsobené pohybem případného útočníka. Používají se deformační nebo seizmické senzory. Deformační senzory fungují na principu měření deformace senzoru (např. sešlápnutá hadice naplněná tekutinou nebo prohnutý optický kabel). Seizmické senzory zachytávají otřesy země.

Seizmické detektory

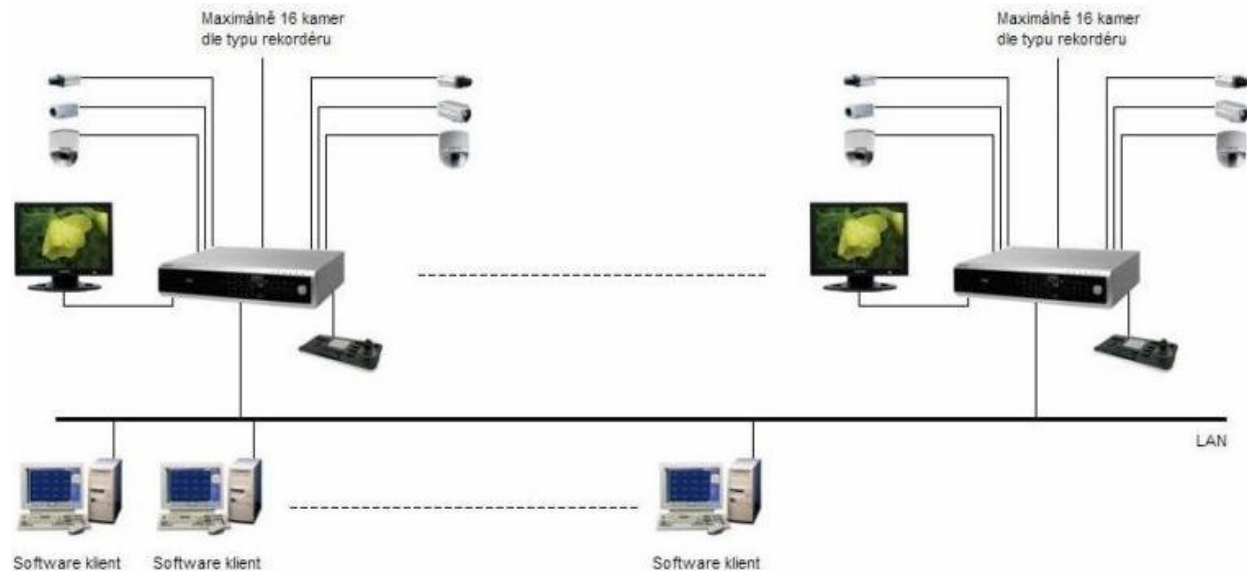


Vyhodnocovací jednotka
optických kabelů



1. Fyzická ochrana

- Detekční prvky perimetrické ochrany:
 - **kamerové senzory**: kamera snímá střežený prostor a analyzuje obrazové změny v zachycených snímcích. V případě významné změny snímaného obrazu způsobí poplach.

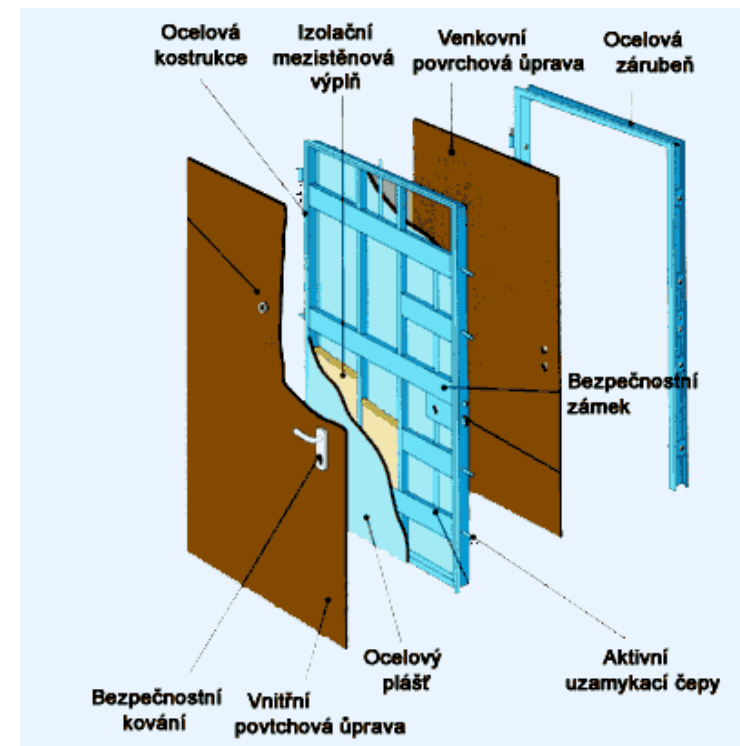
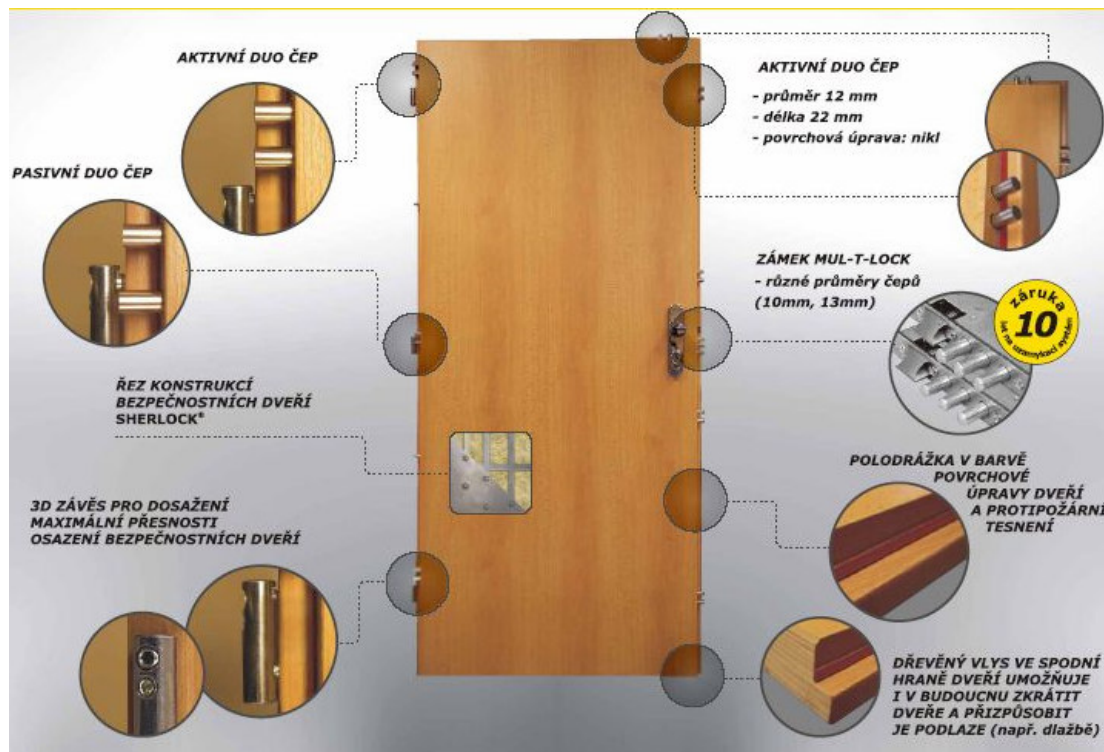


1. Fyzická ochrana

- Stavební prvky budov:
 - podlahy,
 - stěny,
 - stropy,
 - střechy.
- Otvorové výplně budov:
 - dveře,
 - okna.

1. Fyzická ochrana

- Otvorové výplně budov - **dveře**:
 - instalují do standardních nebo speciálních zárubní,
 - sestávají z několika vrstev (ocelový plech, požárně-izolační výplň a dřevotříska),
 - k uzamykání se používá vícebodový rozvorový zámek,
 - zámkový mechanismus a vložka jsou chráněny ocelovým štítem.



1. Fyzická ochrana

- Otvorové výplně budov - **okna**:

Okna se většinou chrání mřížemi nebo bezpečnostními fóliemi.

Mříže jsou buď pevné nebo otevírací (nůžkové, rolovací).

Bezpečnostní fólie jsou vrstvené polyesterové fólie spojené lepidlem, které se aktivuje tlakem.



1. Fyzická ochrana

- **Úschovné objekty:**

- **trezory** slouží k ukládání zvláště cenných aktiv. Ukotvují se do stěn, či podlahy nebo se zabudovávají do stěny. Zpravidla jsou ocelové, dvouplášťové. Meziplášťový prostor je vyplněn ocelovými výztužemi a ohnivzdorným materiálem. Uzamykání trezoru se provádí závorami, které jsou ovládány elektronickým zámkem nebo mechanickým zámkem na kód, či klíč.
- **schránky** slouží k ukládání méně cenných aktiv. Často se používají schránkové úložny pro více osob.



1. Fyzická ochrana

- Uzamykací prvky:
 - mechanický motýlkový zámek



- mechanický kódový zámek



- elektronický kódový zámek



1. Fyzická ochrana

- **Likvidační zařízení:** slouží ke zničení vyřazených prvků informačního systému (např. disket, dokumentů apod.) tak, aby útočník nebyl schopen informace v nich uložené obnovit. Zpravidla se jedná o tzv. skartační zařízení, která rozstříhají paměťové médium (papír, diskety, čipové karty apod.) na kousky. Pro rozměrnější a pevnější média je zapotřebí volit jiné metody (např. spálení, sešrotování apod.).



1. Fyzická ochrana

- **Dohledový systém:** slouží k monitorování prostorů, kde se nacházejí aktiva a k monitorování přístupových cest k těmto prostorům. Centrum dohledového systému se umísťuje k ostraze, která tak může prostřednictvím uvedeného systému efektivně zajišťovat střežení a ochranu aktiv.
- Podsystemy dohledového systému:
 - **systém průmyslové televize,**
 - **komunikační systém,**
 - **varovné systémy.**

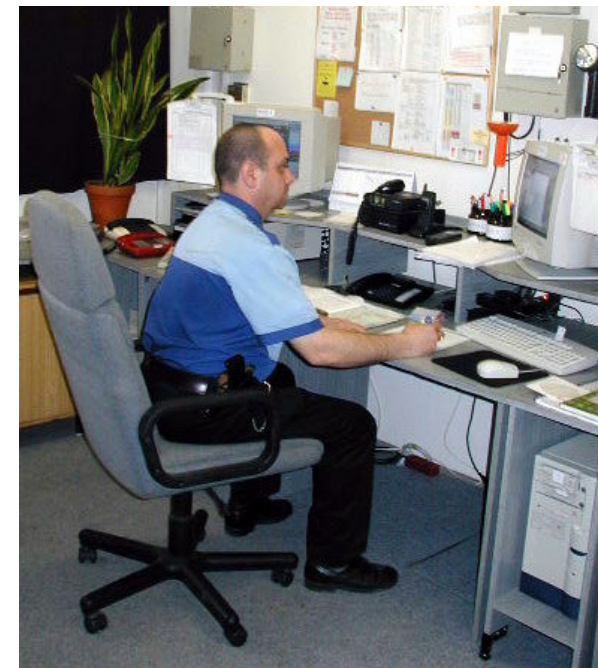
1. Fyzická ochrana

- **Systém průmyslové televize:** (Closed-circuit television - CCTV) umožňuje vizuální monitorování vybraných prostorů.
- Obvykle obsahuje několik snímacích kamer, které jsou většinou dálkově ovladatelné. Signály z kamer jsou vedeny do dohledového centra, kde jsou zobrazovány na monitorech a případně i zaznamenávány za účelem vyšetřování případných incidentů.



1. Fyzická ochrana

- **Komunikační systém** slouží ke komunikaci mezi příslušníky ostrahy a případně i ke spojení s vnějším světem (policíí apod.). Jeho důležitou součástí je tzv. tísňový systém.
- **Tísňový systém** jsou tlačítka rozmístěná v budově a okolí, která slouží k přivolání ostrahy v případě nouze (uzamčení se uživatele, problém při kontrolní obhlídce apod.).



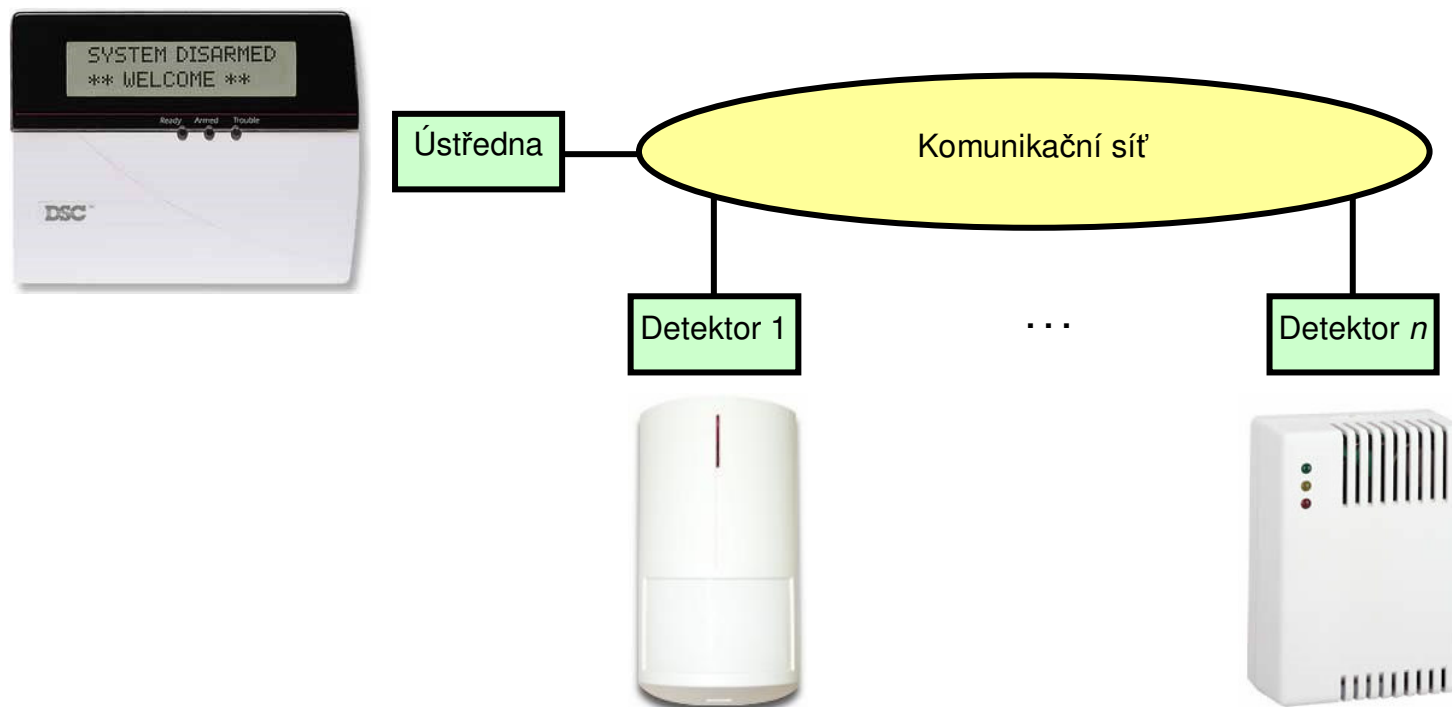
1. Fyzická ochrana

- **Varovné systémy** slouží k detekci případných incidentů.
- Zpravidla:
 - **elektrická** (elektronická) **zabezpečovací** signalizace (EVS),
 - **elektrická požární** signalizace (EPS).
- EVS: slouží k detekci průniku nepovolaných osob,
- EPS: slouží k detekci požáru,
- V současné době dochází k integraci varovných systémů.

1. Fyzická ochrana

Základní komponenty EZS / EPS :

- ústředna,
- komunikační síť,
- detektory.



2. Zálohování dat

- Data jsou jedním z **nejcennějších** aktiv informačních systémů => jejich zálohování je tak zapotřebí věnovat maximální pozornost.
- Data by měla být zálohována **pravidelně** (např. 1x týdně) a záložní úložiště dat by mělo být **geograficky vzdáleno** od hlavního úložiště dat.
- K zálohování dat se používají:
 - **pevné disky** a disková pole,
 - **CD a DVD** média,
 - **magnetopáskové paměti**.



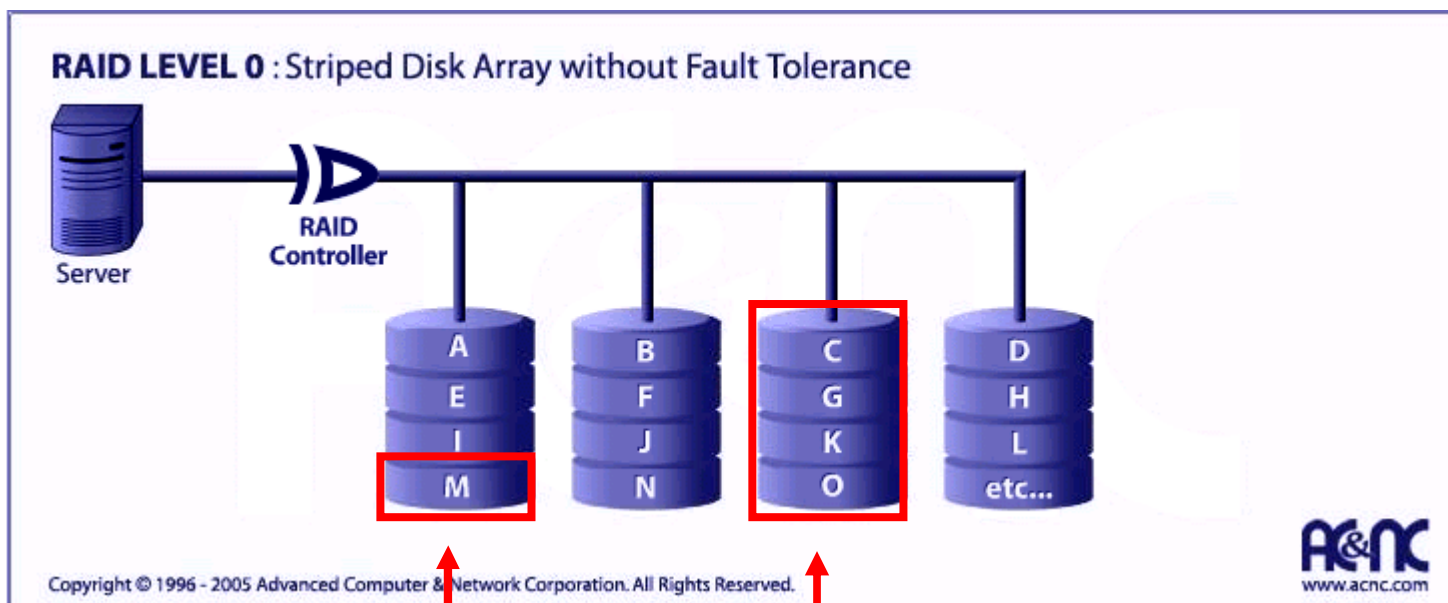
2. Zálohování dat

disková pole = RAID (Redundant Array of Independent Disks),

- diskové pole = paměťový systém sestávající z několika disků,
- slouží:
 - ke zvýšení spolehlivosti systému,
 - k zajištění integrity dat,
 - k zajištění vyšší propustnosti.
- existuje **řada typů**: RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 01, RAID 10, RAID 50...
- např. Netware používá typ RAID 0, 1, 5, 10 a 15.

2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 0
- data po blocích (např. 4 - 64 kB),
- žádná redundance, pouze zrychlení čtení a zápisu,

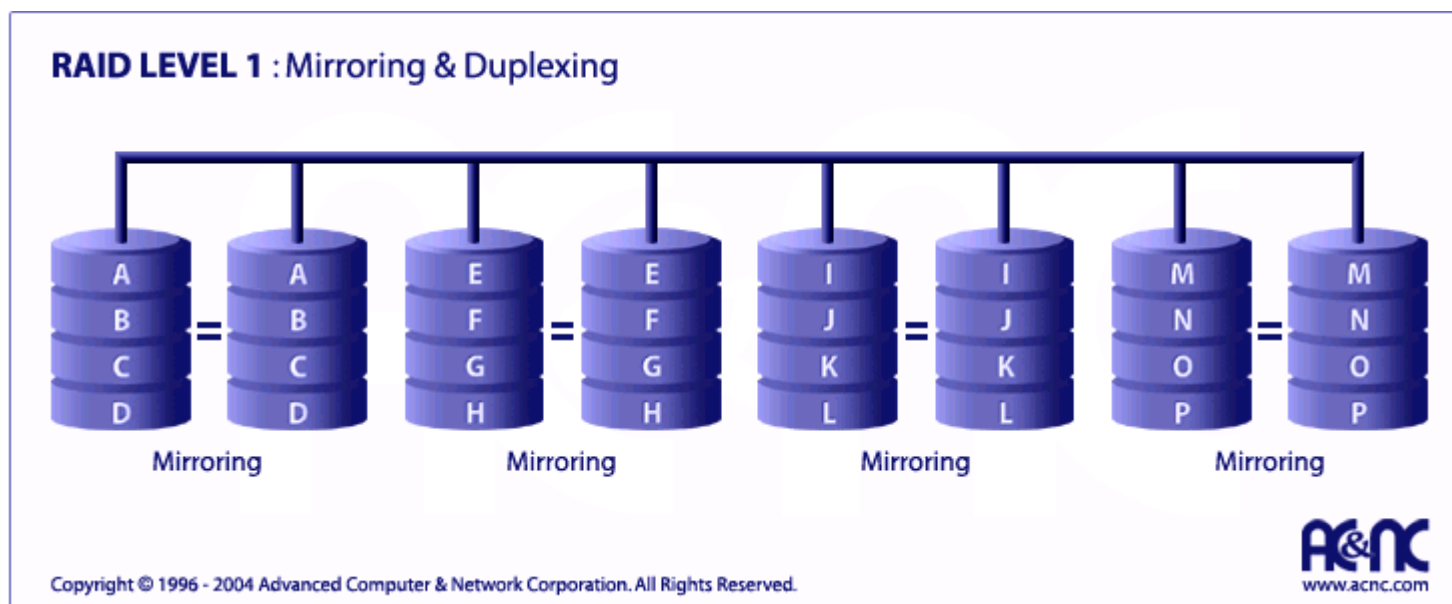


blok

disk

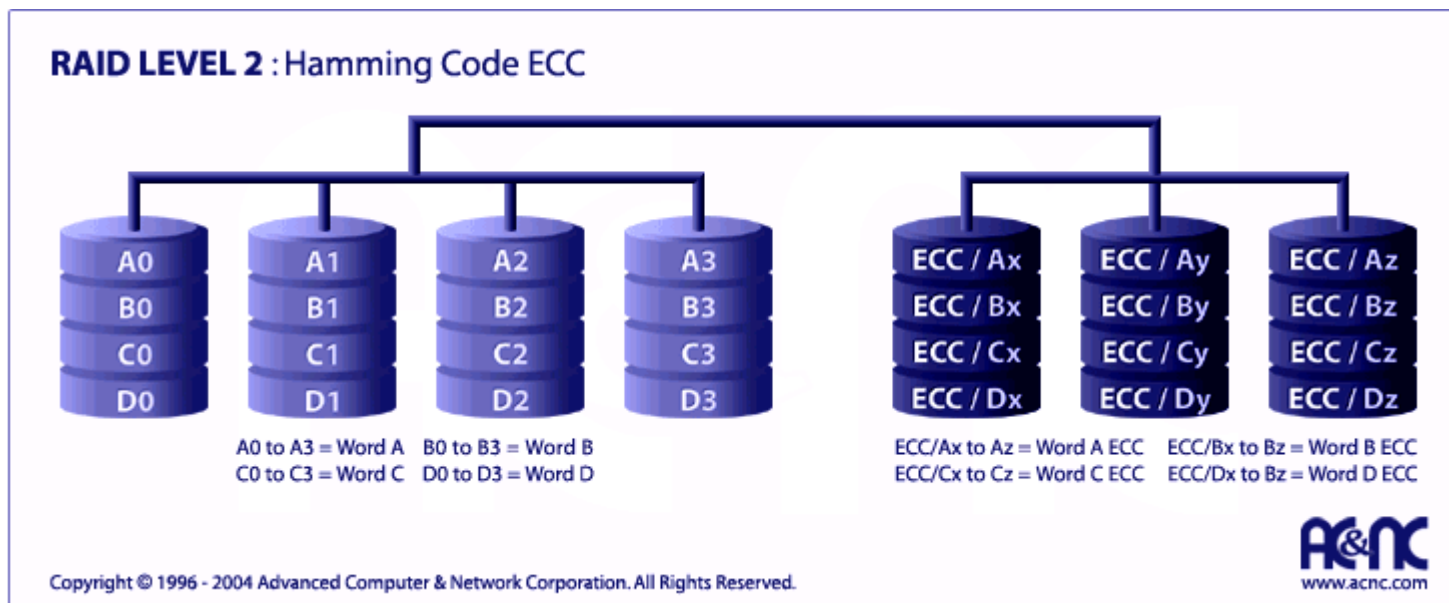
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 1
- data po blocích,
- disky jsou po dvojicích stejné (zrcadlení - "mirroring") => 100 % záloha,
- současné čtení/zápis z různých dvojic disků ("duplexing") => zrychlení čtení a zápisu,



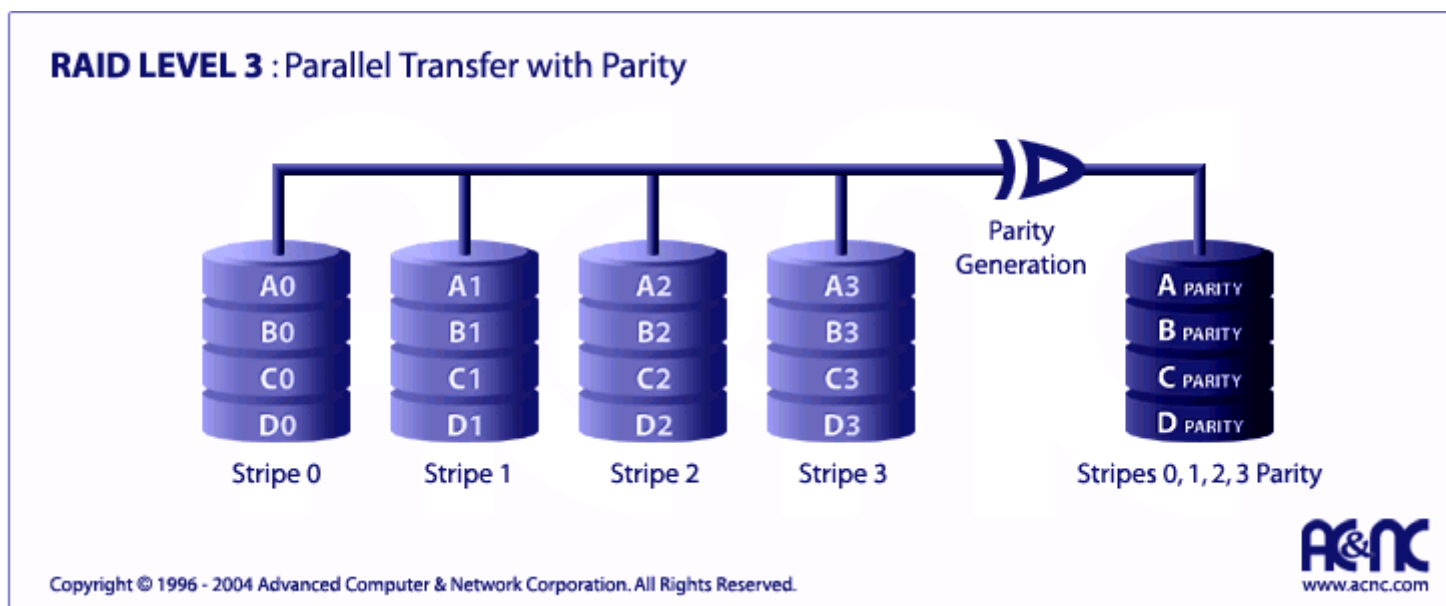
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 2
- data po bitech,
- Hammingův kód (4 inf. + 3 kontrolní bity) => oprava 1 chyby,
- v praxi se nepoužívá.



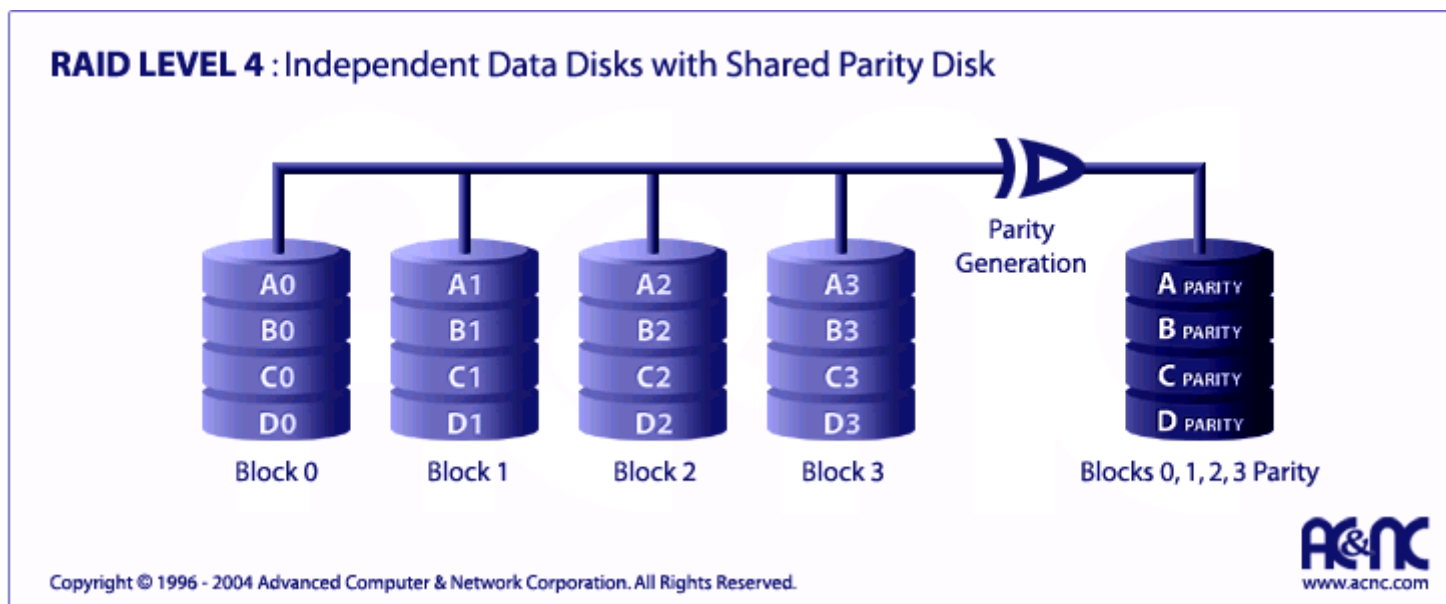
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 3
- data po bajtech,
- $A_{\text{PARITY}} = A0 \oplus A1 \oplus A2 \oplus A3$, atd. $\Rightarrow$ oprava 1 chybného bajtu,
- v praxi se používá zřídka (zatížení paritního disku, nelze současně číst).



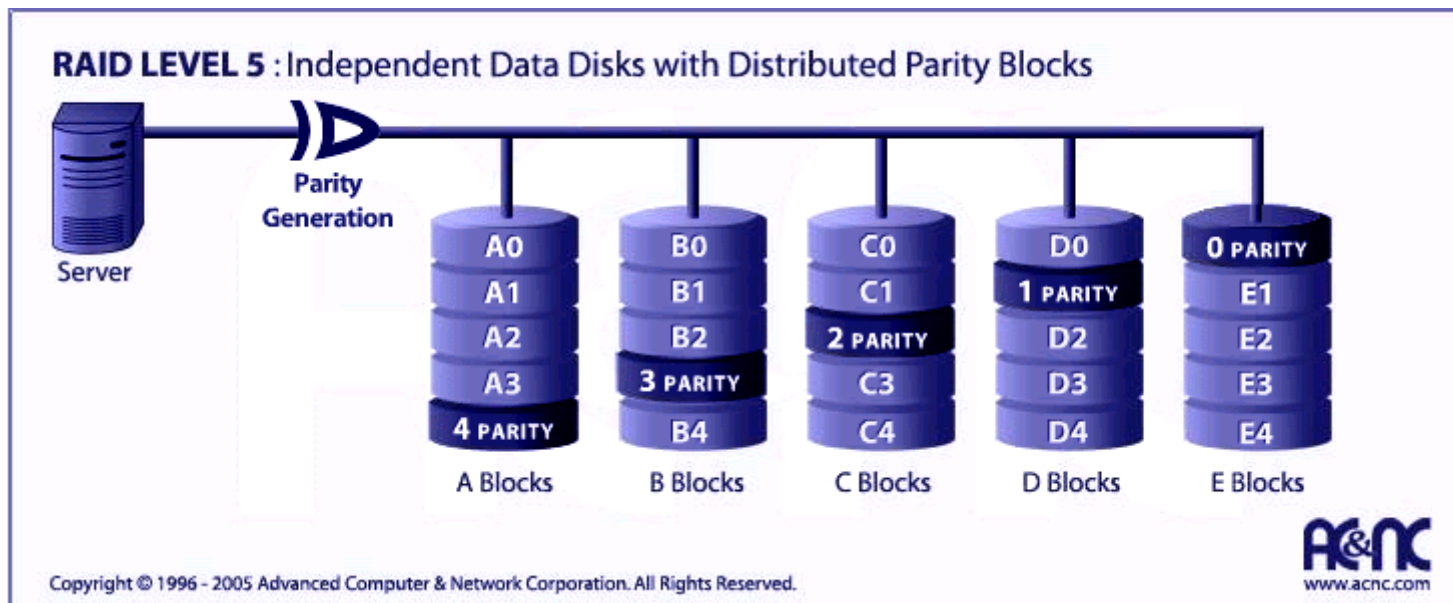
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 4
- data po blocích,
- $A_{\text{PARITY}} = A0 \oplus A1 \oplus A2 \oplus A3$, atd. $\Rightarrow$ oprava 1 chybného bloku,
- nevýhodou je zatížení paritního disku.



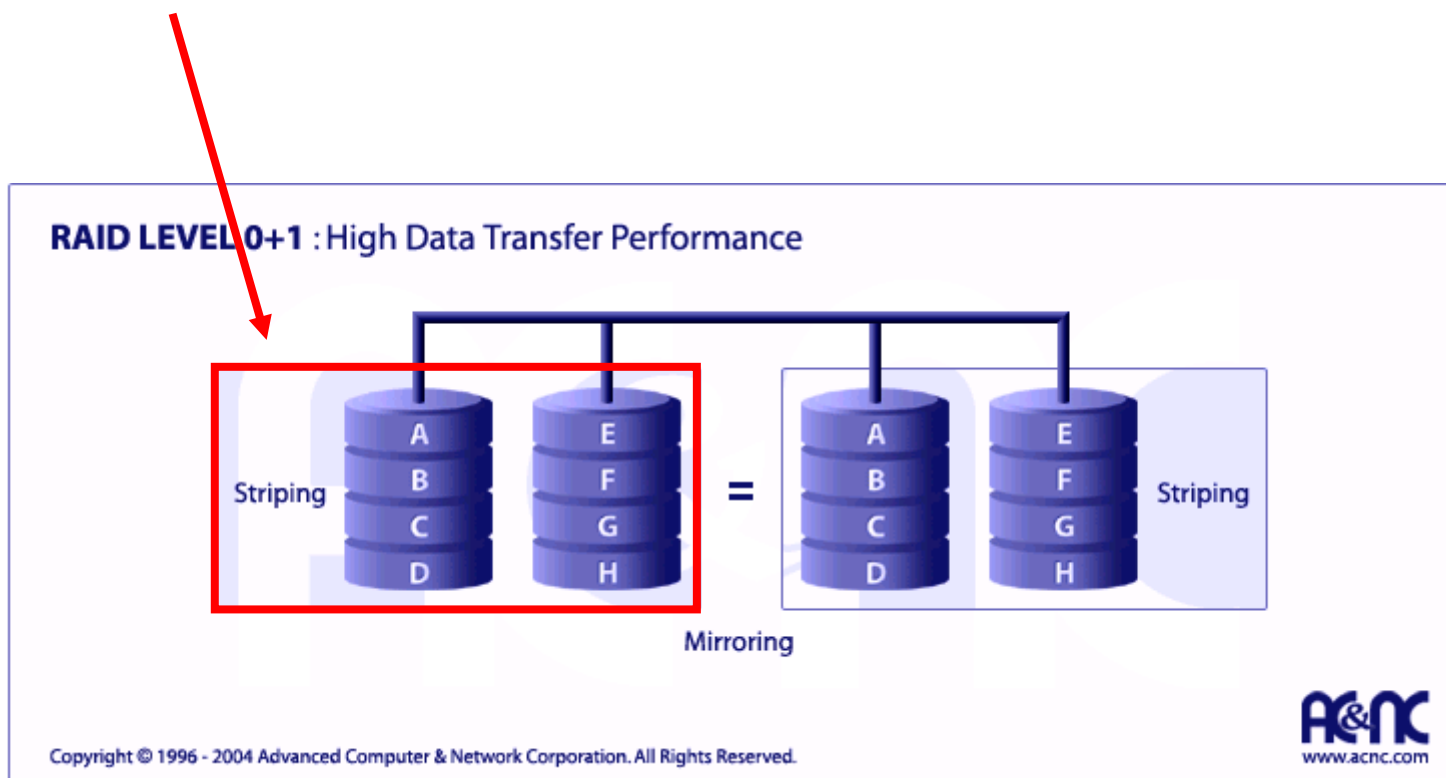
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 5
- data po blocích,
- $0_{\text{PARITY}} = A0 \oplus B0 \oplus C0 \oplus D0$, atd. $\Rightarrow$ oprava 1 chybného bloku,
- rovnoměrné zatížení disků.



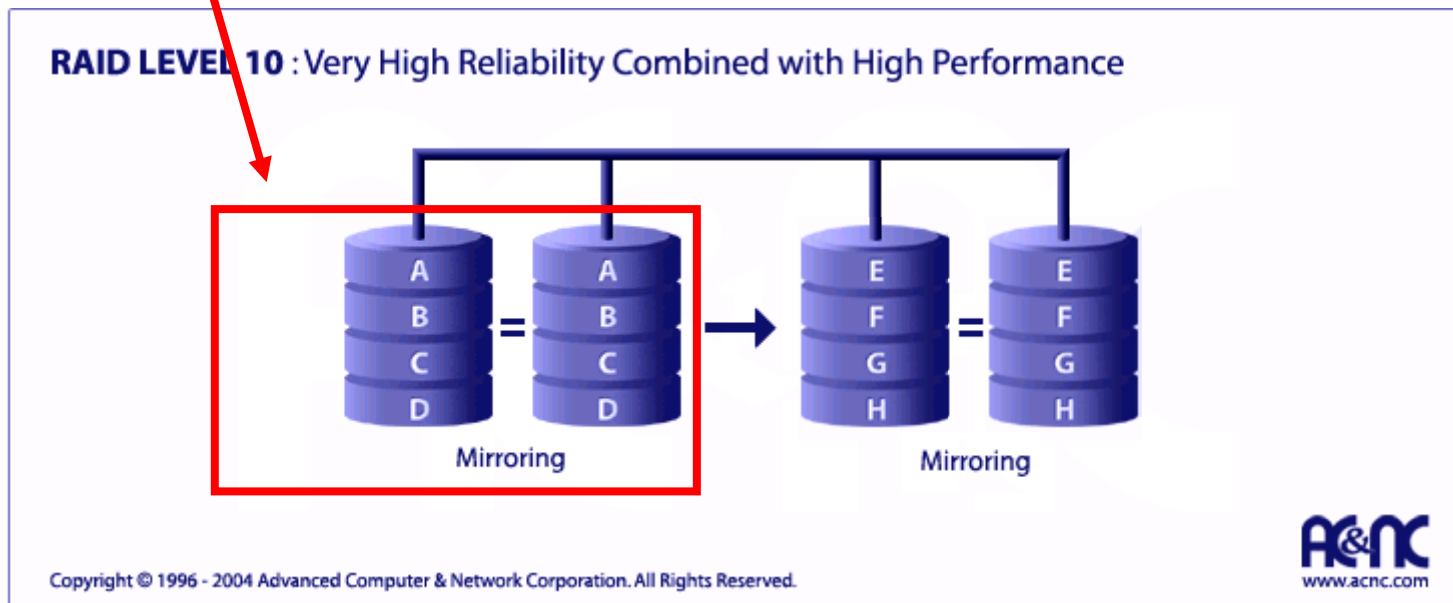
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 01
- kombinace RAID 1, kde je namísto jednotlivých disků použito diskové pole RAID 0.



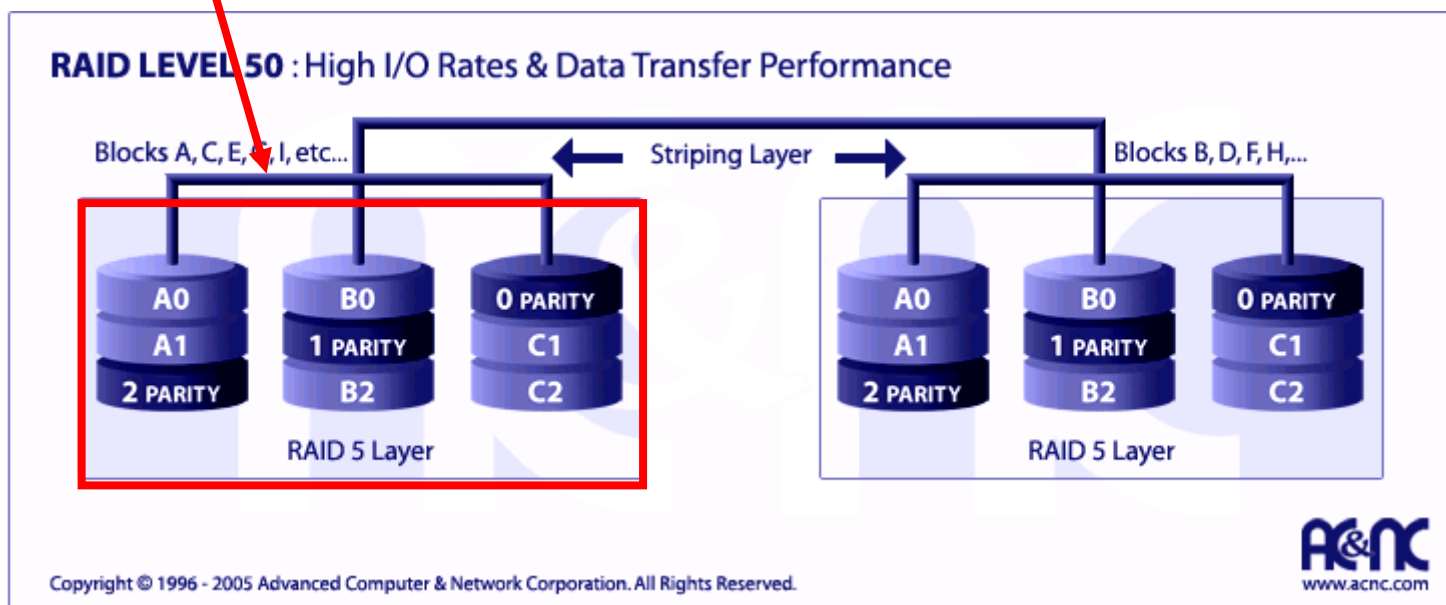
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 10
- kombinace RAID 0, kde je namísto jednotlivých disků použito diskové pole RAID 1.



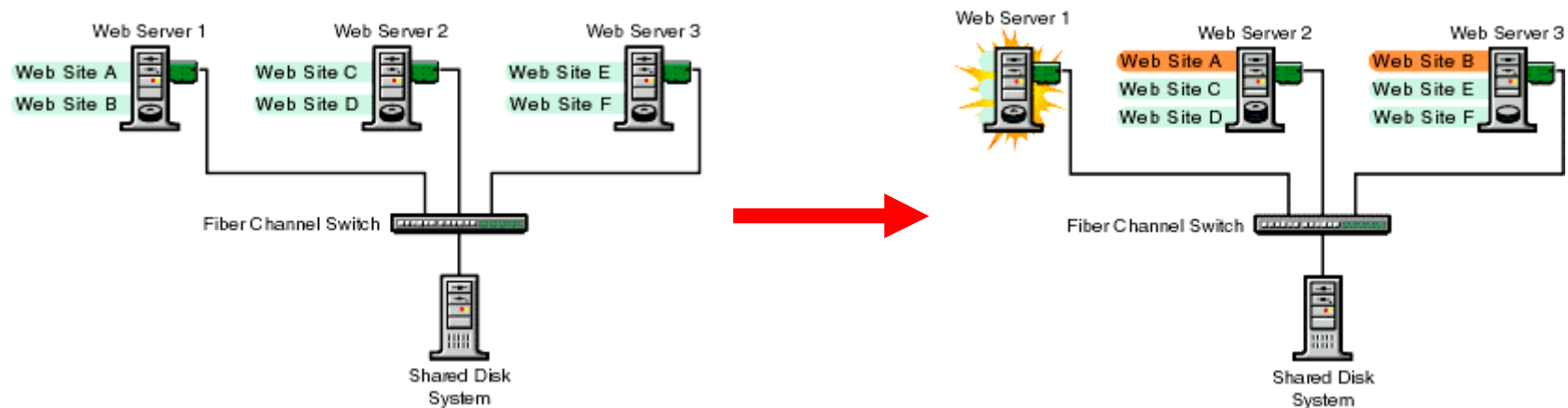
2. Zálohování dat

- diskové pole RAID 50
- kombinace RAID 0, kde je namísto jednotlivých disků použito diskové pole RAID 5.



2. Zálohování dat

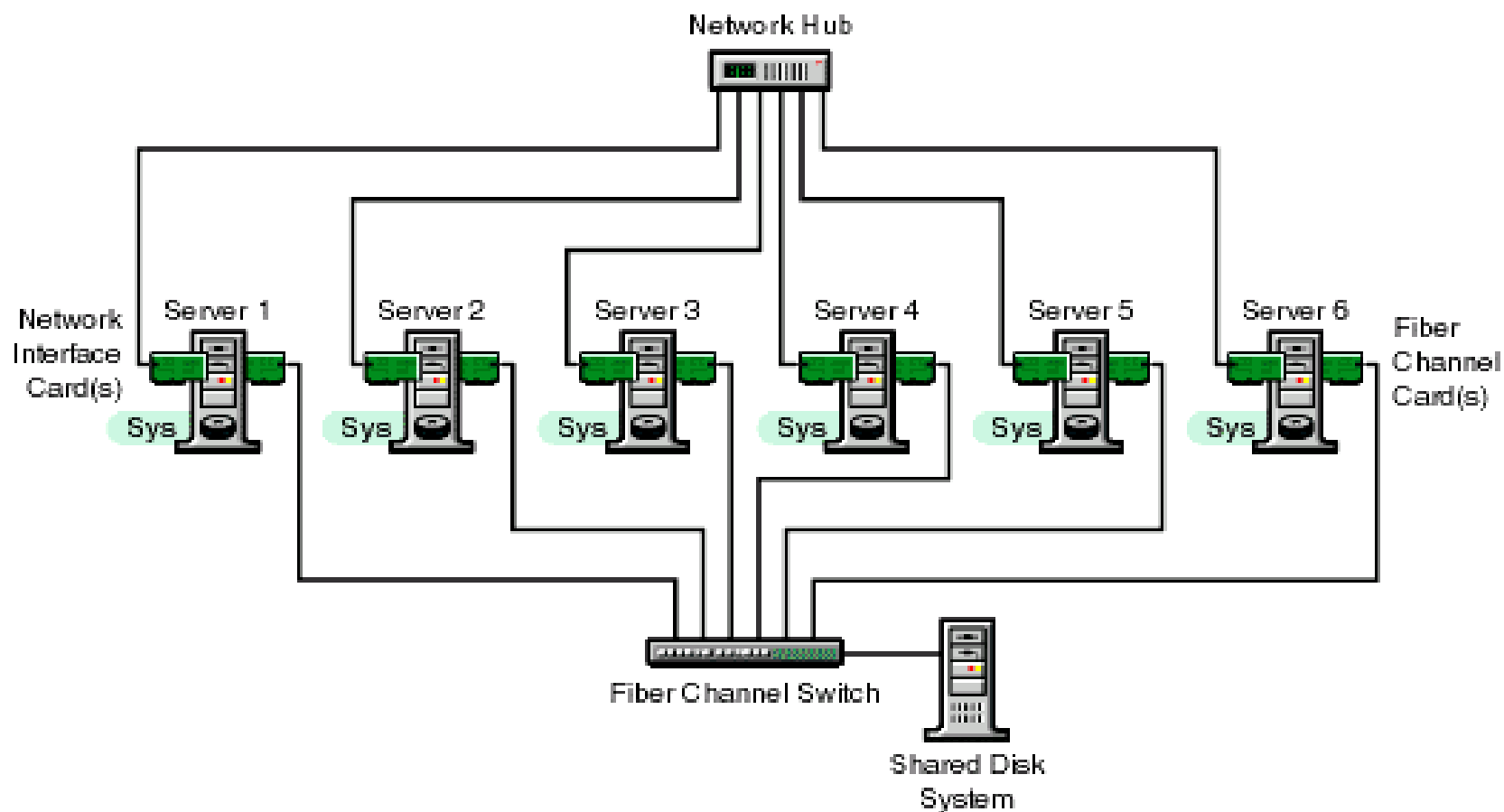
- **klastrové služby**,
- **klastr** ("cluster") = několik serverů sdílejících společné diskové pole, kde jsou uložena veškerá data a aplikace,
- v případě havárie serveru si podle předem stanoveného plánu ostatní servery **rozdělí** provádění jím zajišťovaných služeb.
- tím se podstatně zvýší spolehlivost celého systému.



2. Zálohování dat

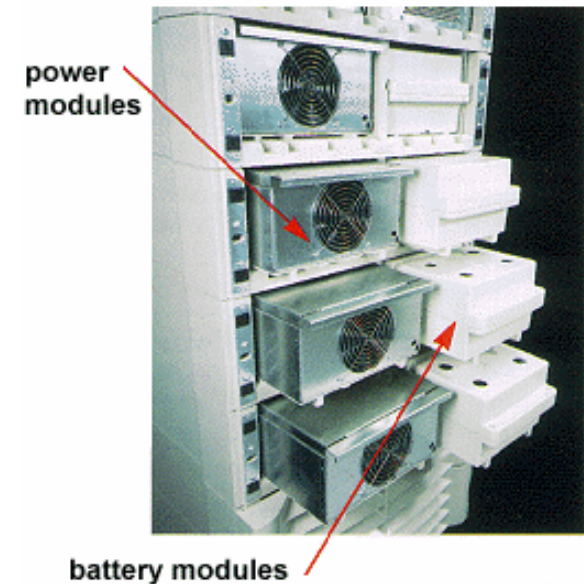
struktura klastru:

- **network hub**: slouží k síťovému připojení serverů,
- **fiber channel switch**: slouží k připojení serverů na diskové pole.



3. Zálohování napájení

- **záložní zdroj** (UPS = "**U**ninterruptible **P**ower **S**upply)": slouží k dočasnému napájení zařízení v případě výpadku elektrické sítě,
- doba záložního napájení je minuty (uložení rozpracovaných úloh na počítači) až hodiny (provoz telefonní ústředny do odstranění poruchy napájení),
- princip: v případě výpadku sítě se k napájení využívá energie akumulátorů nebo generátorů,



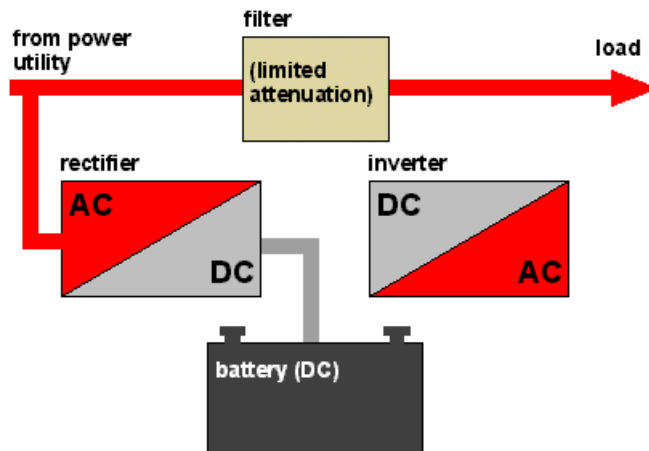
3. Zálohování napájení

Pasivní UPS ("off-line"),

- záložní zdroj je aktivní jen při výpadku,
- jednoduché řešení,
- domácí použití - zálohování na několik minut,
- komunikace s PC k uložení rozdělané práce je řešena přes rozhraní USB nebo RS232.

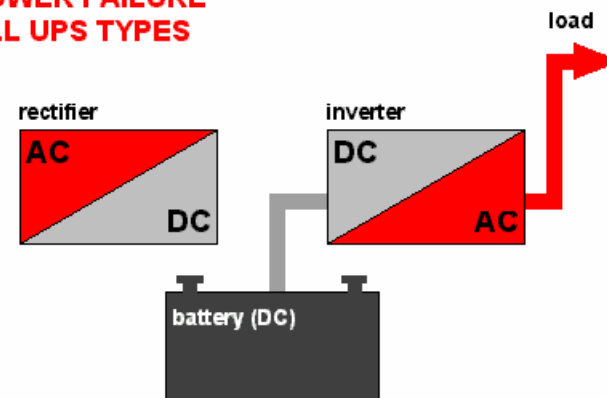


on AC power



a) normální provoz

POWER FAILURE
ALL UPS TYPES

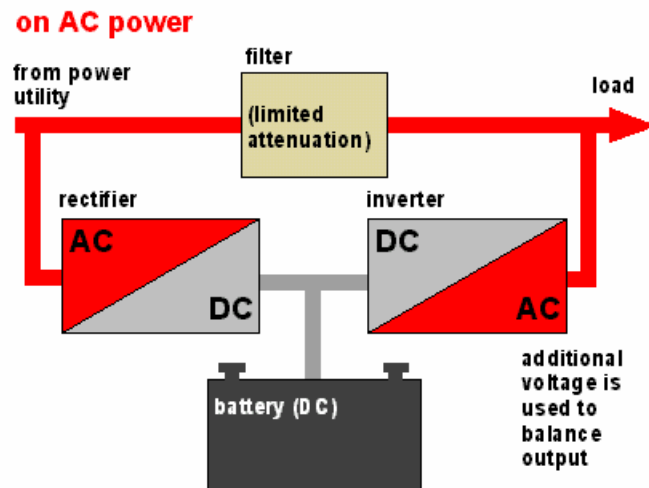


b) provoz v případě výpadku

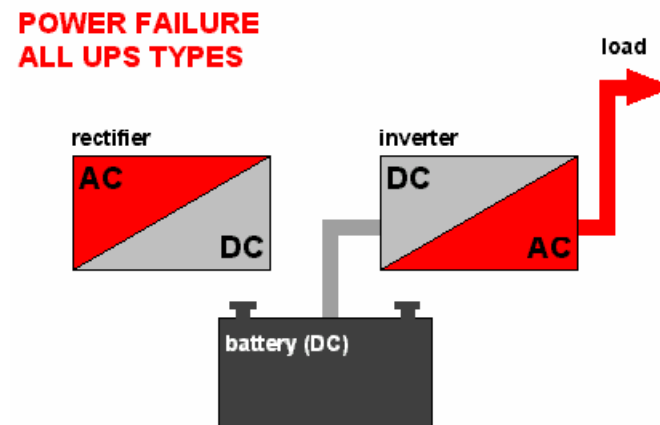
3. Zálohování napájení

Interaktivní UPS ("line-interactive"):

- Záložní zdroj neustále sleduje napětí sítě. V případě normálního stavu je akumulátor dobíjen. Při kolísání nebo poklesu napětí je záložní zdroj využit k napájení => stabilizace napětí.
- profesionální použití do 5 kVA.



a) normální provoz

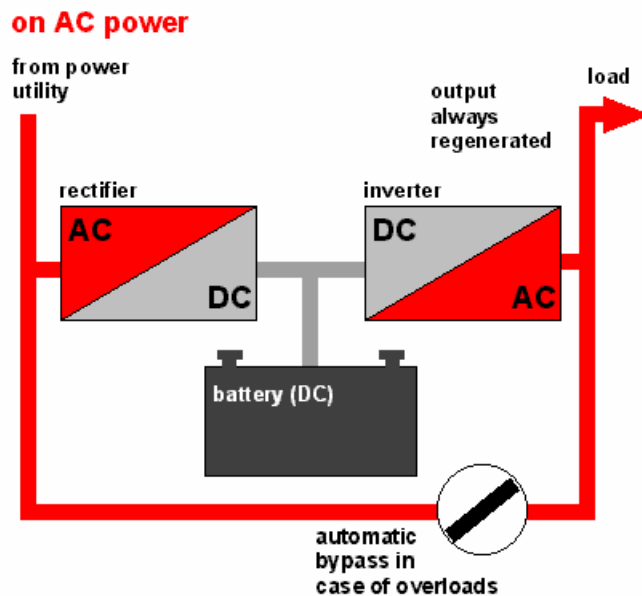


b) provoz v případě výpadku

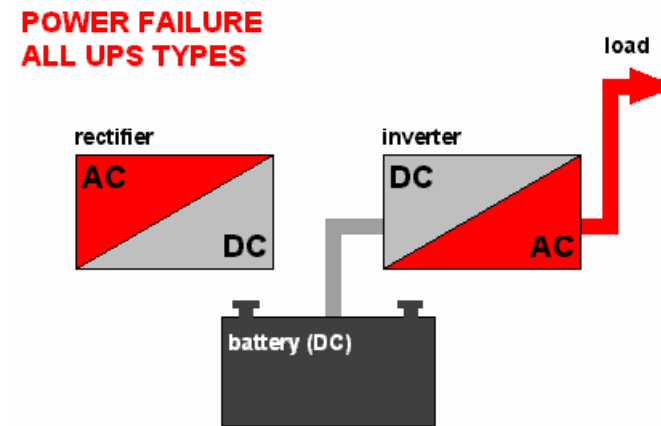
3. Zálohování napájení

Aktivní UPS ("on-line"):

- Záložní zdroj je trvale využíván k napájení.
- Profesionální použití.
- Efektivnost je cca 94 %.



a) normální provoz



b) provoz v případě výpadku

Závěr

- fyzická ochrana je **základní** metoda ochrany prvků IS,
- základní prvky fyzické ochrany:
 - **ostraha,**
 - **zábrany,**
 - **dohledový systém,**
- zálohování dat:
 - **disky a disková pole,**
 - **CD a DVD média,**
 - **magnetopáskové paměti,**
- zálohování napájení:
 - **pasivní UPS,**
 - **interaktivní UPS,**
 - **aktivní UPS.**